

Proyecto Final: Sistema Académico Universitario

Hanna Jineth Contreras Salinas

Institución Universitaria Digital de Antioquia

Bases de Datos

Julián Andrés Loaiza López

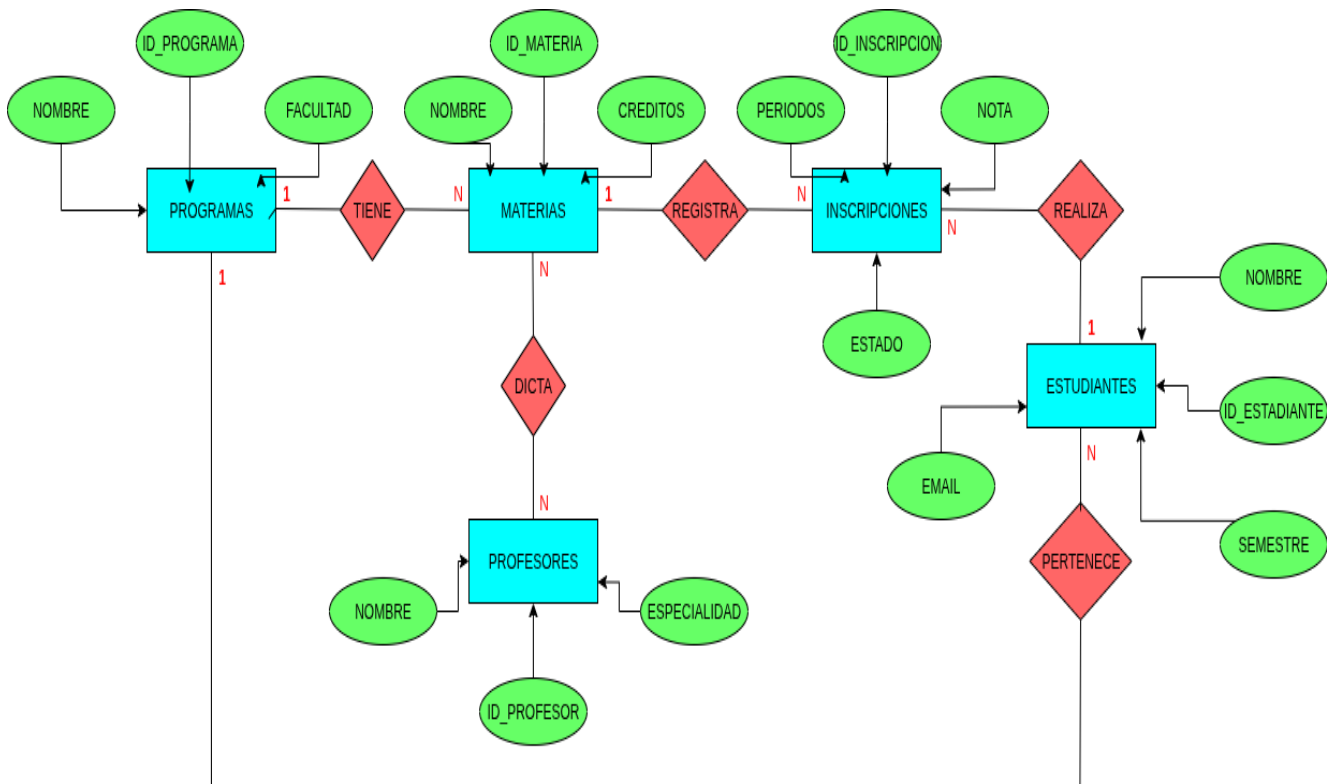
6 de Octubre de 2025

Diseño del Sistema Académico Universitario

El presente documento describe el diseño, estructura y justificación del modelo de base de datos NoSQL implementado en MongoDB para la gestión académica universitaria. El sistema está diseñado para manejar información de estudiantes, profesores, materias, programas académicos e inscripciones de manera flexible y escalable.

1. Diagrama de Colecciones y Relaciones

El sistema está compuesto por las siguientes colecciones principales: estudiantes, profesores, materias, programas e inscripciones. A continuación, se resumen las relaciones entre ellas:



- Un programa tiene muchas materias.
- Una materia pertenece a un programa y puede tener varios profesores.
- Un estudiante pertenece a un programa y tiene múltiples inscripciones.
- Una inscripción relaciona un estudiante con una materia en un período académico.

2. Justificación: Documentos Embebidos vs Referenciados

Tipo de dato	Diseño elegido	Justificación
Programa dentro de estudiante	Embebido	Se accede frecuentemente al nombre del programa sin hacer joins.
Materias asignadas dentro de profesor	Embebido	Facilita consultar materias dictadas sin múltiples consultas.
Relaciones estudiante_id y materia_id en inscripciones	Referenciado	Permite relacionar colecciones de forma flexible.
Historial académico dentro de estudiante	Embebido	Permite consultar todo el historial sin múltiples consultas.

3. Validaciones Implementadas

Validación	Colección	Regla aplicada	Propósito
Email institucional	estudiantes/ profesores	Patrón regex	Evitar correos inválidos.
Promedio acumulado	estudiantes	$0.0 \leq x \leq 5.0$	Garantizar notas válidas.
Semestre actual	estudiantes	$1 \leq x \leq 12$	Control de rango académico.
Créditos	materias	$1 \leq x \leq 6$	Controlar carga académica.
Estado académico	estudiantes	Activo, Inactivo, Graduado, Retirado	Controlar estado del estudiante.

4. Funciones de Agregación y Change Streams

El sistema implementa múltiples funciones de agregación y Change Streams para cubrir necesidades académicas:

- Calcular promedio de calificaciones por materia
- Identificar estudiantes en riesgo académico
- Generar reporte de materias más reprobadas
- Calcular carga académica de profesores
- Ranking de mejores estudiantes por programa

Change Streams implementados:

1. Auditoría de cambios en estudiantes
2. Notificación de riesgo académico
3. Actualización automática de créditos
4. Control de cupos por materia
5. Historial de cambios de calificaciones

Conclusión

Durante el desarrollo del diseño del sistema académico universitario logré comprender de forma práctica cómo aplicar los conceptos de bases de datos NoSQL usando MongoDB. A través de la creación de colecciones, validaciones, transacciones, funciones de agregación y change streams, pude representar de manera estructurada la gestión de información académica de una institución educativa.

Este proyecto me permitió fortalecer mis habilidades en modelado de datos, así como entender la importancia de mantener la integridad, consistencia y eficiencia en los sistemas de información.

Considero que la implementación realizada cumple con los requerimientos planteados, ofreciendo una base sólida, escalable y flexible para el manejo académico en una universidad moderna.